

CHAPTER 1

第 1 章

绪 论

运筹学是一门依照给定条件和目标从众多方案中选择最佳决策方案的应用科学,自诞生以来,在军事、工农业、经济和社会问题等多个领域得到了广泛的重视和应用。在管理学科领域,运筹学为管理理论和管理实践的发展也做出了突出的贡献,到现在,运筹学已成为工商管理学科中的一门重要的基础学科。

运筹学思想方法的起源可追溯到很远。人们发现,在我国先秦时期的诸子著作中,就存在许多朴素的运筹思想,这里“运筹”就是动脑筋想办法,去选择最优方案。“田忌赛马”和“沈括运粮”的故事充分说明我国不仅很早就有了朴素的运筹思想,而且在生产实践中实际运用了运筹方法。但真正被人们公认的运筹学起源于 20 世纪初期。第二次世界大战期间,英、美为了对付德国的空袭,就如何合理运用雷达使防空系统更加有效的问题开始进行一类新问题的研究,最初称为“运作研究”(operational research)。1942 年,美国从事这方面工作的科学家将其命名为“运筹学”(operations research),这个名字一直延用至今。

“二战”期间,为了进行运筹学的研究,在英、美的军队中成立了一些专门小组,开展了诸如护航舰队保护商船队的编队问题和当船队遭受德国潜艇攻击时,如何使船队损失最小的问题的研究;还研究了反潜深水炸弹在各种情况下如何调整其爆炸深度,才能增加对德国潜艇的杀伤力等。通过科学方法的运用,成功地解决了许多复杂的战术问题,使战争后期德国潜艇被摧毁的数量增加了 400%,盟军船只在受敌机攻击时,中弹率由 47%降到 29%。“二战”后,英、美军队中又相继成立了更为正式的运筹研究小组,以兰德公司(RAND)为首的一些部门开始着重研究未来武器系统的设计及其合理运用方法等战略性问题。到了 20 世纪 60 年代,除军事方面的应用研究外,运筹学在更为广阔的领域得到运用,从事这项工作的许多专家转到了经济部门、民用企业、大学或研究所,继续进行决策的数量方法的研究,运筹学作为一门学科逐步形成并得以迅速发展。这种发展主要表现在以下两个方面。

一是在方法论上形成了运筹学的许多分支,如数学规划(线性规划、非线性规划、整数规划、目标规划、动态规划、随机规划等),图论与网络,排队论,存贮论,对策论,决策论,维修更新理论,搜索论,可靠性和质量管理等。

二是计算机科学的发展,新型计算机的出现,为运筹学的运用开辟了新天地,使得运筹学的方法论能成功、及时地解决大量经济管理中的决策问题,并且随着计算机软硬件的发展,运筹学不再只为专家所掌握和使用,也成为广大管理者进行最优决策和有效管理的常用工具之一。

毫无疑问,运筹学是一门应用科学,虽然至今没有统一且确切的定义,但其性质和特点还是很鲜明的。其一,它是一种科学方法,即不单是某种研究方法的分散和偶然的应用,而是可用于整个一类问题上;其二,它强调以量化为基础,必然要用数学,需要建立各种数学模型,为决策者的决策提供定量依据;其三,它具有多学科交叉的特点,如综合运用经济学、

心理学、物理学、系统学等的一些方法;其四,它强调最优决策,但在实际生活中又常常用次优、满意等概念代替最优。

在生活节奏日益加快的今天,运筹学是我们安排工作、学习、娱乐、生活的有效工具。而运筹学的魅力在于,它运用数学模型,如一把梳子,梳理着经济、军事、生活的各个方面,而且把纷繁复杂的现象数学化。运筹学就是研究在实现整体目标的全过程中实现统筹管理的有关理论、模型、方法和手段,在经济研究、经营决策方面被广泛应用。它通过对整体目标的分析,选择适当的模型来描述整体的各个部分,用以分析并求出全局的最优决策。

【课后习题全解】

1.1 简要说明 20 世纪 50 年代后运筹学取得较快发展的主要原因。

主要原因至少有三方面:一是由于 20 世纪 50 年代后很多国家在经济发展和企业经营管理方面对运筹学研究和方法的需求,很多科学家进入运筹学这个领域,将运筹学研究和方法用于经济和社会发展的众多领域,推动了运筹学的发展。二是运筹数学的发展,为运筹学的应用提供了坚实的数学理论,特别是线性规划理论和单纯形方法的提出,解决了很多实际问题,极大推动了运筹学研究和运筹学方法在很多领域的应用。三是电子计算机的出现和快速发展,以及运筹学算法相关软件包的出现,进一步推动了运筹学的应用,使得运筹学解决实际问题的能力得到了极大的提高。

1.2 简要说明运筹学在企业经营管理决策中的地位和作用。

运筹学为企业经营管理决策提供定量和定性分析,科学评估各种决策方案。企业经营管理是运筹学的源头,运筹学的思想贯穿了企业经营管理的全过程,并在企业战略管理、生产计划、市场营销、运输问题、库存管理、财务会计、售后服务等方面发挥重要的作用。

1.3 为什么说建立相应模型是运筹学中最重要的一部分?

运筹学中的主要模型是数学模型,数学模型最主要的优点是能更简洁地描述问题,有助于对问题整体结构的理解,有助于揭示重要的因果关系,通过这种表示方式,可以更清楚地表明哪些数据与问题有关,有助于从整体上理解和处理问题,并同时考虑到所有的相关关系。数学模型还可以搭建一个桥梁,使得人们能够利用数学技术和计算机来分析问题。运筹学模型是运筹学解决大部分实际问题的一个必不可少的工具,没有模型,大部分问题就无从谈起,没法为决策者提供科学决策的依据。

1.4 如何理解运筹学解决问题的目标从追求“最优”向“满意”的转变?

运筹学的目的是帮助决策者找到相关问题的最佳解决方案,运筹学的很多相关分支已经给出了如何求解问题最优解的方法、计算机程序和相应软件包。但是,这些最佳方案是针对所使用的模型而言的,只是根据所设计的模型求解而得到的“最优解”。由于模型只是实际问题的理想化而不是精确的表示,因此并不能保证根据模型得到的“最佳解决方案”就是解决实际问题的最佳方案。另外,在实际应用中,由于主客观条件的限制,满意解比最优解更为普遍。从而,在实际问题解决中,围绕最优解,采用满意解不失为一个务实的做法。